RedNova: ingeniería de datos y MLOps con agentes

Versiones, reproducibilidad y Docker para una decisión de reposición

Prof. Mag. Ing. Mat. Diego Fernández

Diploma en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Aplicada

Módulo 6 – Semana 4 – Clase 7

Lunes teórico: 90 minutos. Caso, datos, UM y fechas de negocio ficticios.

Una decisión de negocio con varias condiciones

RedNova: una red ficticia de distribución y comercio

12 sucursales, 120 productos, 6 categorías y un centro abastecedor. Cada noche necesita conocer ventas, margen y disponibilidad para **proponer reposición**.

La decisión busca equilibrar

- disponibilidad y servicio;
- capital inmovilizado;
- calidad y trazabilidad de la evidencia.

Escala de diseño anual

$$365 \times 12 \times 120 = 525\,600$$

combinaciones sucursal–producto–día. Es una grilla prevista, no un conteo de transacciones cargadas.

La persona responsable aprueba compras; el sistema calcula y propone.

Ruta teórica de 90 minutos

Minutos	Pregunta que resolveremos
0–10	Problema y decisión: ¿qué debe producir RedNova y quién decide?
10–25	Fuentes y contratos: ¿cómo unir datos sin cambiar su significado?
25–40	Cálculo y reposición: ¿cómo se obtiene una propuesta revisable?
40–53	Pronósticos y MLOps: ¿cómo evaluar y operar un modelo?
53–65	Versiones: ¿qué permite reconstruir una ejecución?
65–78	Docker: ¿qué se empaqueta y qué accesos necesita?
78–86	Agentes: ¿qué delegamos y cómo detectamos fallos?
86–90	Cierre: ¿qué evidencia permite aceptar el resultado?

Cada fuente tiene un grano: qué representa una fila

Fuente propuesta	Grano y clave	Significado y control
Ventas	Línea: venta + línea.	Flujo vendido; cantidad positiva y descuento monetario de la línea.
Inventario diario	Fecha + sucursal + producto.	Estado al cierre; disponible = cierre − reservado.
Recepciones	Recepción + línea.	Flujo efectivamente recibido; no equivale a pedido emitido.
Pedidos abiertos	Pedido + línea.	Saldo pendiente confirmado; revisar estado y arribo previsto.

Estado y flujo responden preguntas distintas

El stock de cierre ya consolidado no vuelve a sumar las recepciones. Tampoco se suman stocks de varias fechas para obtener el stock actual.

Maestros, vigencias y pronósticos completan el significado

Fuente propuesta	Contrato esencial
Productos y sucursales	Una fila por identificador; describen categoría, actividad y región. Son dimensiones, no medidas de ventas.
Costos vigentes	Un costo por producto y fecha de venta; intervalos sin solapamiento. Costo estándar de gestión del caso.
Política de reposición	Versión y vigencia según fecha de decisión; horizonte y días de seguridad explícitos.
Pronósticos	Emisión + sucursal + producto + horizonte + versión de modelo. Seleccionar una sola emisión y versión aprobadas al corte por grupo.

Una cifra pierde utilidad si desconocemos su unidad, su fecha y la regla que la produjo.

Unir tablas exige conservar la cardinalidad

Uniones que esperamos

Ventas con productos y sucursales: **muchos a uno**, con maestros de clave única.
Ventas con costos: **exactamente una coincidencia temporal por línea**.

El error que multiplica un resultado

Si una venta encuentra dos costos vigentes, se duplica al unir. Si se cruzan ventas por línea y recepciones por línea, puede aparecer una relación muchos a muchos.

Primero agregar flujos al grano sucursal–producto–día; después relacionarlos con el inventario diario.

La calidad incluye tiempo, integridad y alcance del fallo

Control	Decisión
Evento, ingesta, corte y decisión	Registrar las cuatro fechas; una venta tardía origina otra corrida, no reescribe la historia.
Duplicado exacto	Conservar la primera aparición identificada y registrar la repetida.
ID conflictivo o costo ausente	Bloquear el grupo o partición afectada y solicitar revisión.
Esquema incompatible o maestro duplicado	Detener la etapa o unión que depende de ese contrato.

Un resultado parcial debe declararse parcial

Inventario faltante no es inventario cero. Ventas cero durante un quiebre de stock no demuestran demanda cero.

Cierre resuelto: ventas, costo y margen de tres líneas

Extracto sintético: sucursal S03, ventas del 30/06/2025. Importes en UM.

Producto	Cant.	Precio	Desc.	Costo/u	Venta	Costo	Margen
A100	20	50	100	30	900	600	300
B200	5	200	0	150	1000	750	250
C300	2	500	0	400	1000	800	200
Total	27				2900	2150	750

$$\text{venta neta} = q\,p - d, \qquad \text{margen} = \text{venta neta} - q\,c$$

$$\text{margen global} = 100\,\frac{750}{2900} = 25{,}862068\ldots\,\% \quad \longrightarrow \quad 25{,}86\,\%$$

El descuento es monetario por línea. El margen global es una razón de sumas.

Dos errores de integración con consecuencias económicas

Usar el costo más reciente

A100 cuesta 30 hasta el 30/06 y 32 desde el 01/07. Recalcular la venta de junio con 32 produce costo 640 y margen 260, en vez de 600 y 300. El margen cae 40 por una regla temporal incorrecta.

Aceptar dos costos vigentes

Un join ingenuo duplica la venta de A100: agrega 900. El total de ventas pasa de 2900 a 3800. Debe bloquearse el costo de A100 y declararse incompleto el cierre afectado.

Reejecutar en julio no cambia el costo que corresponde al evento de junio.

Reposición resuelta: de un pronóstico a una propuesta

S03/A100 al cierre del 30/06. Demanda residual hipotética: 140 unidades en 7 días, conciliada con los compromisos reservados.

Disponibilidad y posición

Stock de cierre: 80. Reservado: 10.
Disponible: $80 - 10 = 70$.
Tránsito elegible: 40.
Posición: $70 + 40 = 110$.

Objetivo con política v1

Demanda diaria: $140/7 = 20$.
Seguridad: $\lceil 20 \times 2 \rceil = 40$.
Objetivo: $\lceil 140 + 40 \rceil = 180$.
Propuesta provisional: $\max(0, 180 - 110) = \mathbf{70}$.

Tránsito elegible: pedidos confirmados, no cancelados, con arribo futuro confirmado dentro del horizonte. Revisar plazos antes de aceptar la propuesta.

Cambiar una política: un contraste controlado

Mantener hipotéticamente pronóstico 140, disponible 70 y tránsito elegible 40.

Magnitud	**v1: 2 días**	**v2: 3 días**
Stock de seguridad	40	60
Objetivo	180	200
Posición disponible + tránsito	110	110
Propuesta provisional	70	90

Qué demuestra esta comparación

Aísla el efecto de la regla. No afirma que el inventario y el pronóstico reales del 1 de julio sean iguales a los del 30 de junio.

Sin entradas certificadas: REVISAR. Una propuesta de cero sí puede ser válida.

Pronosticar exige una referencia y un candidato

M0: línea de base simple

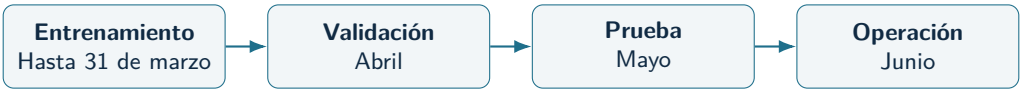
Media de ventas diarias de los últimos 7 días observados, multiplicada por 7. Requiere siete días completos y sin quiebres señalados. No completar faltantes con cero.

M1: candidato supervisado

Puede usar rezagos, calendario y promociones conocidas al emitir. La disponibilidad ayuda a interpretar ventas observadas. Un modelo de árboles podría capturar relaciones que la media no representa.

Las ventas durante un faltante pueden subestimar la demanda. El modelo necesita evaluación.

Evaluación temporal: aprender del pasado disponible



Intervalos ilustrativos. La prueba final se conserva para evaluar la decisión ya tomada.

Evitar fuga de información

Una característica no puede utilizar hechos futuros ni registros que todavía no habían ingresado al emitir. Verificar corte, fecha de ingesta y fecha máxima de características.

Una división aleatoria puede mezclar pasado y futuro y exagerar el desempeño.

Evaluación resuelta: error absoluto y WAPE

Cuatro pronósticos comparables, hipotéticos; no representan el panel anual.

	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
Observado	100	200	50	150
M0	90	220	40	160
M1	98	210	55	147

$$\mathrm{MAE} = \frac{\sum |y - \hat{y}|}{n}, \qquad \mathrm{WAPE} = 100 \frac{\sum |y - \hat{y}|}{\sum y}$$

M0: error absoluto total 50; MAE 12,5; WAPE $50/500 = 10\,\%$.
M1: error absoluto total 20; MAE 5; WAPE $20/500 = 4\,\%$.

Comparar también por producto, región y quiebres. Cuatro filas no justifican desplegar.

MLOps conecta desarrollo, aceptación y operación

Momento	Qué debe quedar comprobado
Antes de aceptar	Datos y características versionados, comparación con M0, evaluación temporal y límites.
Al poner en uso	Modelo identificado, dependencias, pruebas y aprobación de la versión.
En cada corrida	Contratos, rechazos, cobertura de costos, completitud, tiempos y propuestas.
Cuando llega lo observado	Error del pronóstico por horizonte y segmento; investigar cambios.

La operación también requiere criterio

Un cambio de distribución no demuestra por sí solo un fallo ni obliga a reentrenar. Revertir un modelo no revierte una compra ya emitida.

La complejidad exige ampliar lo que versionamos

Familia	Contenido que identifica
Fuentes y contratos	Lotes, claves, esquemas, reglas y cortes.
Transformaciones y características	Código, uniones, agregación, rezagos y definiciones.
Modelo	Artefacto, datos de entrenamiento, parámetros y métricas.
Configuración y políticas	Vigencias, horizonte, seguridad y condiciones de detención.
Instrucciones y herramientas	Prompts completos, alcance y acciones del agente.
Entorno	Dependencias, imagen, plataforma y ejecución.

Git y referencias cumplen funciones complementarias

Git puede conservar código, configuración y textos. Datos grandes y modelos se guardan con referencias e identidad verificable; no se incorpora todo sin criterio.

Un manifiesto relaciona cada resultado con su corrida

Registro mínimo de una ejecución

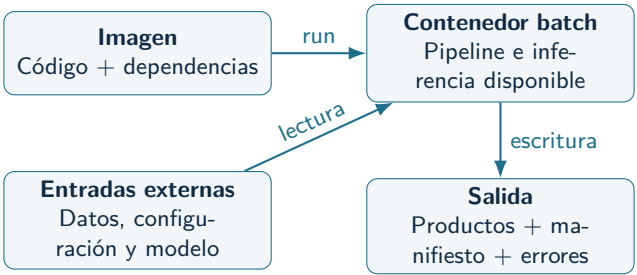
Identificador de corrida, corte de datos, fecha de decisión, lotes y contratos; código y características; modelo; política; entorno; parámetros, salidas, errores y responsable de revisión.

Para comparar entornos
Mantener iguales entradas, versiones y parámetros; contrastar filas, importes, pronósticos y propuestas.

Para investigar un cambio
Identificar qué pieza varió y conservar ambas salidas, incluso si una quedó bloqueada o parcial.

Misma etiqueta no garantiza mismo contenido; misma redacción no garantiza mismo cálculo.

Docker: separar programa, entradas y ejecución



El agente externo prepara y supervisa. La imagen no incluye un LLM ni acceso a una API de IA.

Un Dockerfile expresa decisiones de entorno

```
FROM python:3.12-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.lock /app/requirements.lock
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.lock
COPY src/ /app/src/
USER 10001:10001
ENTRYPOINT ["python", "-m", "src.pipeline"]
CMD ["--config", "/config/ejecucion.json"]
```

Plantilla conceptual: módulo, interfaz y dependencias deberán implementarse y comprobarse. No acredita una construcción ejecutada. `COPY` incorpora programa; `RUN` prepara dependencias; `ENTRYPOINT/CMD` definen cómo iniciar; `USER` limita privilegios.

Montajes y permisos: cada acceso tiene un propósito

Decisión propuesta	Propósito
`/datos:ro`, `/config:ro`	Leer lotes y reglas sin modificarlos.
`/modelo:ro`	Leer el artefacto aprobado, si está disponible.
`/salida:rw`	Único destino persistente de escritura.
`--network none`	Ejecutar sin conectividad externa del contenedor.
`--read-only`, usuario 10001	Limitar escritura y privilegios; verificar permisos reales.
Sin capacidades adicionales	Revisar `--cap-drop ALL` y `no-new-privileges`.

Las rutas del equipo anfitrión deben ser específicas y autorizadas. La construcción puede requerir red; el agente externo mantiene su conectividad propia.

Agentes: delegar funciones con una evidencia esperada

Función	Producto revisable
Preparación de datos	Diccionario, claves, contrato y diagnóstico de faltantes.
Ingeniería del pipeline	Plan de etapas, uniones y pruebas de cardinalidad.
Entorno	Dockerfile, dependencias, montajes y explicación de permisos.
Revisión analítica	Cálculos independientes, fugas temporales y discrepancias.
Coordinación humana	Alcance, elección de política, aceptación y aprobación de operaciones.

Separar funciones no garantiza independencia

Pueden realizarse en una misma sesión. La revisión gana fuerza cuando contrasta fuentes, archivos y cálculos, además del texto del agente.

Un encargo de diseño adecuado para el lunes

Prompt para el agente

Diseña el flujo de RedNova a partir de las especificaciones disponibles. Identifica grano, claves, unidades y fechas de cada fuente; no supongas que existen archivos ya cargados. Explica validaciones, uniones,

agregaciones, evaluación temporal y cálculo de reposición. Incluye condiciones de bloqueo y resultados parciales. Contrasta los ejemplos sintéticos y señala supuestos. Propón versiones, manifiesto y entorno

Docker con entradas de lectura y salida delimitada. Presenta decisiones y pruebas previstas. No ejecutes ni inventes conteos, modelos entrenados o métricas observadas; no emitas pedidos.

El revisor buscará multiplicación de filas, fuga temporal, faltantes tratados como cero y unidades incompatibles.

Diagnóstico: tres señales, tres comprobaciones

Señal hipotética	Qué comprobar antes de corregir
Las ventas pasan de 2900 a 3800.	Cardinalidad: A100 podría haber encontrado dos costos. Verificar claves y vigencias.
La propuesta pasa de 70 a 90.	Política y entradas: ¿cambió solo seguridad de 2 a 3 días o también el estado del negocio?
El candidato parece excepcional.	Disponibilidad temporal: ¿utilizó ventas futuras, ingestas tardías o prueba para elegir parámetros?

Para pensar juntos

¿Qué archivo o registro confirmaría cada hipótesis? ¿Qué resultado debe quedar bloqueado mientras se investiga?

Cierre: qué debemos poder explicar antes de implementar

1. ¿Qué representa cada fila y cómo evitamos multiplicarla al unir?
2. ¿Qué fecha selecciona el costo y cuál selecciona la política?
3. ¿Cómo se obtienen margen, error de pronóstico y reposición?
4. ¿Qué versiones y evidencia reconstruyen una corrida?
5. ¿Qué hace el agente, qué ejecuta Docker y qué decide la persona?

Continuidad

El miércoles se implementará una porción acotada de RedNova en la clase práctica. El diseño teórico permite justificarla; no exige construir toda la plataforma en una clase.

Ampliación: libro de la Semana 4. Referencias: Dockerfile, contenedores, Pro Git, MLOps de Google Cloud.